

作品简介

项目名称

融慧无碍：基于多模态人工智能的融合教育智慧教学平台

一、应用学科与适用对象

“融慧无碍”聚焦特殊教育与融合教育场景，面向听障学生、视障学生及普通学生共同参与的线上教学环境，服务于语文、数学、英语、科学、信息技术等基础学科的日常教学与拓展学习。项目以教育技术学、人工智能、特殊教育学和人机交互技术为支撑，致力于解决现有线上教学平台在无障碍适配方面“能用但不好用、可访问但不可持续、支持单一群体但难以兼顾融合课堂”的现实问题。

与传统在线教学系统相比，本项目并不将无障碍功能视为附加插件，而是将“无障碍、个性化、融合化”作为平台底层设计原则，在同一套教学框架内兼顾听觉信息补偿、视觉信息补偿和课堂协同参与，帮助不同学习者以适合自身能力特点的方式高效进入课堂、理解知识、完成互动与评价。

二、教学场景与现实需求

本项目主要面向以下教学场景：

1. 课前预习场景：学生可通过文本讲义、语音导学、图像描述、关键词卡片等多模态资源提前熟悉知识点，降低正式上课时的信息接收压力。
2. 课堂授课场景：教师在直播或录播授课过程中，平台可同步生成实时字幕、重点内容摘要、图表文字说明与语音播报，帮助听障学生“看得懂”、视障学生“听得明”。
3. 课后练习场景：平台支持键盘操作、语音辅助、分步提示和错因诊断，帮助学生在无障碍条件下完成题目训练与知识巩固。
4. 教学评价场景：教师可基于学习行为数据、课堂参与度、知识掌握情况和无障碍功能使用情况，开展分层指导与精准干预。

在当前线上教学环境中，听障学生常面临口语讲授无法及时转化为完整文本的问题，视障学生则面临图像、板书、图表和复杂页面结构无法被有效感知的问题。普通线上教学平台大多侧重内容传输效率，却缺少针对障碍群体的深层教学支持，导致“进入课堂”并不等于“真正学会”。本项目正是在这一现实痛点下提出，目标是构建一个真正具有教学公平价值的智慧教学平台。

三、核心功能

1. 面向听障学生的实时字幕与语义增强

平台可将教师授课语音实时转写为字幕，并结合学科术语词库进行纠错优化，自动提取重点词汇、定义、公式和核心结论，以高亮和知识卡片形式呈现。对于课堂中的重点段落，系统还可生成结构化摘要，帮助学生更快抓住知识主线。

2. 面向视障学生的语音导航与内容描述

平台支持全流程键盘导航与读屏器友好交互，对图片、图表、课件截图、实验流程等视觉信息自动生成文字描述，并进一步转为语音讲解。学生可通过章节跳转、快捷键定位和语音提示进入课程、查看资料、完成作业和参与讨论。

3. 面向融合课堂的多模态等价呈现

同一知识点可在文字、语音、图像说明、结构化卡片之间进行转换，实现“同一内容，多种通道”的等价表达。教师只需上传一次教学内容，平台便可自动生成适合不同学习者的呈现方式，降低教师重复备课与人工适配的成本。

4. AI助教与个性化学习支持

平台内置AI助教，可根据课程知识库与学生提问内容进行智能问答，并对作业错误进行错因分析、薄弱点定位和针对性推荐。系统基于学生学习过程数据，为不同学生生成差异化学习路径，支持“同目标、不同节奏、不同呈现方式”的个性化学习。

5. 教学评价与决策支持

教师端可查看课堂参与度、知识掌握度、功能使用频次、作业完成情况和个体成长轨迹等信息，及时发现学生在理解、操作或表达上的困难，并据此调整教学内容、课堂节奏和资源配置方式。

四、项目创新点

1. 双障并重的一体化平台设计

现有很多教育产品仅关注单一障碍群体，如只提供字幕功能或只支持读屏兼容，而“融慧无碍”在统一平台中同步支持听障与视障学生，适用于真正的融合教育场景，避免了功能分散、资源割裂、管理复杂的问题。

2. 多模态信息双向转化机制

平台不仅实现“语音转文字”“图像转描述”“文本转语音”等基础能力，还进一步将这些能力嵌入课堂流程，形成面向教学任务的多模态等价表达链路，使知识信息在不同感知方式之间流动，提升知识可达性与理解效率。

3. AI与教学流程深度融合

本项目不是简单叠加通用AI问答功能，而是围绕“教、学、练、评”全流程构建智能支持系统，让AI承担课堂信息转换、学习路径推荐、错因分析、学情反馈等具体任务，增强平台的教学适配能力与教育实用价值。

4. 强调教育公平与教学可持续性

项目不仅关注个体辅助，更关注学校场景下的普遍推广与长期运行。平台采用浏览器访问模式、模块化功能设计与低成本部署方案，便于学校在现有信息化条件下快速接入，具备良好的可复制性和推广前景。

五、预期教学价值

“融慧无碍”具有显著的教学应用价值和社会价值。

首先，项目能够显著提升听障和视障学生在线学习的可达性与参与度，使其从“被动接收”转向“主动理解”，增强学习自信和课堂归属感。其次，项目可有效降低教师开展无障碍教学设计的难度，帮助教师在不明显增加工作负担的情况下实现差异化教学和精准支持。再次，平台通过多模态资源组织和AI学情分析，能够提升课堂效率、改善学习成效，并推动融合教育从理念倡导走向技术落地。最后，项目所形成的技术方案和教学模式具备较强的示范意义，可为学校、培训机构和区域教育平台建设无障碍智慧教学体系提供参考。

总体来看，“融慧无碍”面向的不是少数人的补偿式教育工具，而是一种更具包容性、更符合未来教育发展趋势的智慧教学平台。项目通过技术创新服务教育公平，通过场景落地推动融合教育，为构建“人人可学、处处能

学、时时可学”的高质量教育生态提供了切实可行的解决方案。